

DICTAMEN

Fecha

23/03/2018

EJE ESTRATÉGICO

V "Infraestructura edilicia, seguridad e higiene - JURISDICCIONALES"

Código N°	RNG		V		Higiene y seguridad. General de la institución y particular de talleres, laboratorios y entornos productivos		2015
-----------	-----	--	---	--	--	--	------

Jurisdicción	Río Negro
--------------	-----------

Expediente:	14983/15
-------------	----------

Dictamen	2260/2016
----------	-----------

VISTO

- La ley 26.058 de Educación Técnico-Profesional y la Normativa vigente que de ella deriva y la reglamenta, del CFE y del INET
- El plan de Mejora de referencia

Importe	
Solicitado	\$ 2.356.020,29

Evaluador
Coordinador

Línea de acción "C"

"Higiene y seguridad. General de la institución y particular de talleres, laboratorios y entornos productivos "

Observaciones:

Se recomienda aprobar totalmente teniendo en cuenta las siguientes observaciones:

No se registraron observaciones.

Total aprobado línea "C"	\$ 2.356.021,00
--------------------------	-----------------

Item	CUE	Esp.	Descripción técnica	Unid.	Cant. Solic.	Cant. Aprob.	Costo total	Nro. Obs.
1	620087200	TODOS	Refacciones menores	Unidad	1	1	\$ 2.356.021,00	

Nombre de la Institución:	CET n°23
Localidad:	MALLÍN AHOGADO
Departamento:	BARILOCHE
CUE:	620087200
Nivel:	Secundario Técnico
Inscripción en el RFIETP	SI

Considerando que:

-La documentación recibida cumple con los criterios de Elegibilidad establecidos en las Resoluciones N° 51/08 y N° 125/10 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION y la Resolución INET N° 748/14, de las cuales surgen las siguientes especificaciones:

1. Caracterización de la Institución de ETP

El presente proyecto comprende la realización de acciones de **Higiene y Seguridad** para la **construcción de dos aulas nuevas**, del Centro de Educación Técnica N°23 de Mallín Ahogado, Río Negro.

Observaciones

Se recibe Nota de Elevación firmada por Prof. Pablo Nuñez, Responsable Técnico Político INET, Ministerio de Educación y DDHH Provincia de Río Negro.

1. Dominio:

Queda acreditado el compromiso de gestión de transferencia de Dominio del terreno de Institución de ETP.

Observaciones:

Se solicita **plano de mensura** indicando nomenclatura catastral.

1. Programación educativa:

1. Oferta	
Nivel	Título/Certificado
Secundario Técnico	. Técnico en Producción Agropecuaria (*).

(*) Datos extraídos del RFIETP.

1. Matricula		
Nivel	Ingresada al RFIETP	Presentada
Secundario Técnico	162 (año 2015)	137 (año 2014)

(*) Datos extraídos del RFIETP.

**1. Carga horaria
Titulo/Certificado**

. Técnico en Producción Agropecuaria (*).

HC presentada
299 (por semana)

Horas reloj
7.176

(*) Datos extraídos del RFIETP.

Observaciones:

La oferta informada no coincide con los datos que figuran en el RFIETP. Se solicita actualizar datos institucionales, al año 2015, en el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional.

1. Proyecto Arquitectónico

La obra comprende la **construcción de dos aulas nuevas vinculadas al edificio principal de iguales características a las existentes continuando la circulación principal y disposición de aulas y talleres.**

- Memoria Descriptiva de intervención.
- Memoria Técnica de intervención.
- 01. Planta de Conjunto. Esc. 1:500.
- 02. Planta de Edificio Existente. Esc. 1:250.
- 03. Planta de Techos Existente. Esc. 1:250.
- 04. Planta de Demolición. Esc. 1:250.
- 05. Planta propuesta arquitectónica. Esc. 1:100. Planilla de Carpinterías. Esc. 1:50.
- 06. Cortes y Vistas. Esc. 1:100.
- 07. Esquema Estructural. Detalle fundación y cabriada. Esc. 1:100 / 1:25.
- Plano catastral.
- Documentación fotográfica.
- Se reciben **croquis de ubicación** indicando sectores en los cuales se desarrollan las actividades de Producción Vegetal, de Ovinos y Caprinos, Construcción para Producción Animal, Sector de Avicultura, Construcciones Pañol, Depósito y Tambo y Sector de cunicultura. Además la Futura Implantación de la Sala de Industria, bases construidas de taller de carpintería, construcciones y maquinarias.

Observaciones:

Se solicita verificar que se cumplan las condiciones de **ventilación e iluminación natural** necesarias para cada espacio. Presentar proyecto de futura etapa para garantizar la correcta ventilación del laboratorio vecino, ya que con la nueva construcción se cancela la actual ventana.

Se observa que el establecimiento cuenta con un espacio llamado "Taller", sin embargo no se indican equipos ni la actividad que se realiza en dicho espacio. Se recomienda proyectar espacios dedicados a la producción agropecuaria.

Según se explica en la memoria descriptiva, los espacios existentes se encuentran refuncionalizados. Además cuenta con algunas construcciones de madera y nylon que funcionan como invernadero de producción vegetal, una conejera y una construcción muy precaria que funciona como pañol de construcciones, depósito y tambo, un sector avícola, un criadero de porcinos, lo cual se

recomienda proyectar los espacios óptimos específicos para cada actividad que sean necesarios en la institución.

De acuerdo con los datos otorgados por la **Planilla de Cálculo de Espacios**, se observa que el CET n°23 necesita 10 aulas teóricas, 1 Taller de dibujo, 3 Talleres para la Producción Animal, 3 Talleres para la Producción Vegetal, 3 Talleres para la Instalación y Construcción de Maquinarias agrícolas, 3 Talleres de organización y gestión, 2 Laboratorios, 1 Biblioteca, 1 Sum. Con este proyecto y de acuerdo a la documentación presentada, quedan únicamente funcionando 8 aulas comunes, y pendientes todo el resto de los requerimientos. Se observa que las asignaturas de biología aplicada y química orgánica se dictan en aula común, se recomienda la utilización de un espacio adecuado a la especificidad de la asignatura, tal como un laboratorio.

Se recomienda realizar a futuro una propuesta de ampliación y refacción integral para concretar los espacios necesarios para realizar las actividades de producción específicas de la oferta Técnico en Producción Agropecuaria.

Cabe señalar que para el correcto desarrollo de la orientación Producción Agropecuaria, el diseño de la institución debe cumplir **condiciones higiénico-sanitarias** y edilicias especiales:

REQUISITOS GENERALES DE DISEÑO PARA UNA SALA DE INDUSTRIALIZACION

Emplazamiento: la sala de industrialización debe estar convenientemente alejada de los centros de población, en zonas no inundables y exentas de olores objetables, humo, polvo y otros contaminante. A no menos de 100 m de instalaciones para explotación animal (por ej. corrales y tambo)

Alrededores de la sala: las veredas perimetrales, vías de acceso y caminos de tránsito deben estar contruidos de hormigón, con el objeto de facilitar el acceso, la limpieza y el desagüe adecuados.

Cerco perimetral para impedir el ingreso de animales.

Ingresos, filtros sanitarios: los ingresos a las zonas de procesados de alimentos deberán contar con barreras sanitarias para separar el exterior de la planta del interior de la misma, minimizando la contaminación de polvo y microorganismos. Para ello es necesario reducir la cantidad de entradas a las zonas de elaboración. La planta deberá contar con filtro sanitario para las personas. El filtro sanitario consistirá en un lavabotas doble y un lavamanos con agua fría y caliente preferentemente accionado a presión de rodilla con capacidad para dos puestos de trabajo simultáneos. Los filtros sanitarios serán de paso obligatorio para entrar a la zona limpia. Se deberá establecer un procedimiento específico en el caso particular de ingreso y/o egreso de carros, zorras u otros equipos de transporte de materias primas o productos a la zona limpia.

Pisos: serán de materiales impermeables, lavables y antideslizantes que no tengan efectos tóxicos para el uso al que se destinan, contruidos de manera que faciliten su limpieza y desinfección, y sin grietas ni irregularidades en su superficie o uniones. Las uniones entre los pisos y las paredes deben ser redondeadas para facilitar su limpieza y evitar la acumulación de materiales que favorezcan la contaminación. Los desagües y pendiente serán adecuados para permitir la evacuación rápida del agua y eviten su acumulación. Las rejillas serán con desagües con sifón y los desagües con conexión a las instalaciones de tratamiento de efluentes.

Paredes y techos: las paredes interiores deben estar revestidas con materiales impermeables, no absorbentes, lisos, fáciles de lavar y desinfectar, pintadas de color claro y sin grietas. Las uniones entre paredes entre si y paredes y techos deben ser redondeadas. Los techos estarán contruidos y acabados de forma lisa de manera que reduzcan al mínimo la acumulación de suciedad, la condensación, la formación de costras y el desarrollo de mohos que puedan contaminar los alimentos, así como el desprendimiento de partículas. Altura mínima de 3,50 m y un espacio mínimo libre de 1 m entre el equipo más alto y el techo

Aberturas: las ventanas deberán ser fáciles de limpiar, contruidas de modo que impidan la entrada de agua y provistas de malla

contra insectos que sea fácil de desmontar y limpiar. Serán de tipo banderolas y se colocarán en la parte superior de las paredes, al ras del cielorraso, provistas de un dispositivo que permita la apertura fácil desde una altura accesible. Las repisas de las ventanas deberán ser con declive y de un tamaño que evite la acumulación de polvo e impida su uso para almacenar objetos.

Las puertas deben tener una superficie lisa y no absorbente y fácil de limpiar y desinfectar. Se puede utilizar aluminio blanco como material. Deben abrir hacia afuera y estar ajustadas a su marco y en buen estado.

Todas las aberturas estarán provistas de dispositivos adecuados o barreras antiplagas como telas mosquiteras, cortinas de aire, puertas de cierre automático u otras que cumplan funciones similares.

“Pasillo de visitas” con ventanas fijas desde donde observar las salas de producción, con la finalidad de mostrar el equipamiento y los procesos a los visitantes y alumnos sin necesidad de ingresar a las áreas productivas.

Instalaciones sanitarias: se debe contar con baños separados por sexo, con agua fría y caliente e instalaciones de acuerdo al número de usuarios con diseño que permita fácil limpieza. Los vestuarios y duchas separados de los baños, deben tener un circuito de higiénico de circulación del personal y disponer de un lavabo y una ducha cada diez personas. Deberán contar con espacios para guardar por separado la ropa para calle y la de trabajo, por ej. en cofres o percheros.

Productos tóxicos y de limpieza: las sustancias tóxicas (como raticidas e insecticidas) serán almacenadas en recintos separados y deberán ser manipuladas solamente por personal capacitado. Los productos de limpieza y desinfección deben estar almacenados en sitios cerrados con llave y nunca en contacto con alimentos y/o productos alimenticios.

Laboratorio: se contará con un laboratorio apropiado para realizar análisis de rutina, evaluaciones organolépticas, y control de calidad (ensayos físicos, químicos y microbiológicos)

Ventilación: se requiere que el sistema sea adecuado para evitar el calor excesivo, evitar la condensación del vapor, minimizar la acumulación de polvo y eliminar el aire contaminado y garantizar que la corriente de aire nunca vaya de una zona sucia a una zona limpia. Se instalarán campanas con chimeneas con extractores sobre pailas, ollas u hornos.

Iluminación: siempre que sea posible será por luz solar mediante los ventanales existentes. Cuando se necesite emplear la luz artificial, esta deberá ser semejante a la luz natural. La fuente de luz artificial debe estar protegida contra roturas y no debe alterar los colores.

RECOMENDACIONES SOBRE LOS SERVICIOS

Agua: deberá reunir las condiciones exigidas por las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y/o municipales, a cuyo efecto se preverá la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos periódicos. El agua utilizada en el proceso y que tenga contacto con los alimentos deberá ser potable, lo mismo para las zonas de lavado y sanitarios (lavado de manos).

Vapor: se hará desde una caldera registrada y habilitada según normativas vigentes

Efluentes y residuos: la generación de los distintos tipos de efluentes y residuos, deberán ser dispuestos adecuadamente según las buenas prácticas de producción y teniendo en cuenta las reglamentaciones ambientales aplicables

Las aguas residuales provendrán fundamentalmente de la limpieza de los equipos y maquinas. Según el tipo de producción de la sala podrán requerirse tratamientos físicos y/o químicos y posteriormente podrán utilizarse mediante acequia en regadío de cultivos frutihortícolas.

Los residuos sólidos orgánicos se recolectarán en contenedores rígidos o en bolsas plásticas tipo “consorcio”. Se dispondrá de un sector de depósito temporario de estos residuos fuera de las áreas de elaboración y de depósito de materias primas, por ejemplo,

mediante el uso de contenedores con tapa de 1 a 2 m3. Luego podrán ser derivados preferentemente a una zona de compostaje en el predio de la escuela o entregados a camiones recolectores.

1. **Seguridad e Higiene** desde este punto de vista se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

a) Las propuestas arquitectónicas deberán ajustarse a las prescripciones de la Ley nacional de higiene y seguridad (19.587), su Decreto reglamentario (351/79) y modificatorios, así como con la Ley de Accesibilidad (Ley Nacional N° 24.314 y su Decreto Reglamentario N° 914/97)

b) Iluminación

Corresponde la aplicación del Cap. 12 del Dec.351/79.

En aulas será de 500 lux, y en aulas de dibujo técnico de 750 Lux.

La iluminación de emergencia con equipos autónomos debe tener una autonomía mínima de 1,5 horas y se instalará de acuerdo a la norma IRAM-AADL J 2027.

c) Ventilación

Debe cumplimentarse el Cap. 11 del Dec.351/79.

La ventilación mínima de los locales, determinada en función del número de personas, será la establecida en las tablas 1 y 2 (Art. 66, Dec.- 351/79)

d) Electricidad

Se sugiere la instalación de pararrayos de acuerdo a lo especificado en el Dec. 351/79:

Art. 102.- Los establecimientos e instalaciones expuestos a descargas atmosféricas, poseerán una instalación contra las sobretensiones de este origen que asegure la eficaz protección de las personas y cosas. Las tomas a tierra de estas instalaciones deberán ser exclusivas e independientes de cualquier otra.

1. Superficies:

Superficie Existente

Superficie Terreno: **83.246,70 m2**

Superficie Cubierta: **952,6 m2.**

Superficie a Ampliar

Superficie Cubierta a Construir: **128,65 m2.**

Superficie Semi-Cubierta: **3 m2.**

Superficie Descubierta: **20,30 m2.**

Porcentaje de Incidencia: **13,5%**

Observaciones:

Ninguna.

1. Presupuesto

El presupuesto de la obra (base: Julio 2015) asciende a la suma de **\$ 1.886.615,77** (*pesos: un millón ochocientos ochenta y seis mil seiscientos quince con (77/100)*).

Observaciones:

Ninguna.

EJE ESTRATÉGICO

V "Infraestructura edilicia, seguridad e higiene -JURISDICCIONALES"

Item	Monto Solicitado	Monto Aprobado		
		Bien de capital	Bienes y servicios	Total Aprobado
Línea C - Higiene y seguridad. General de la institución y particular de talleres, laboratorios y entornos productivos	\$ 2.356.020,29	\$ 2.356.021,00	\$ 0,00	\$ 2.356.021,00
Total	\$ 2.356.020,29	\$ 2.356.021,00	\$ 0,00	\$ 2.356.021,00

Monto a transferir:

Son pesos **DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTIUN CON 00/100**

Pase al Sr. Director Ejecutivo del INET